

COMPTE RENDU DE TP

Moteur de Stirling

Réalisé par

Tom GRAFF & Dawoud ROGER

Réalisé le :

29 octobre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modèle théorique du moteur de Stirling	3
2.1	Description du cycle idéal	3
2.2	Tracé des cycles théoriques	4
3	Étude du moteur réel	4
3.1	Description du dispositif expérimental	4
3.2	Puissance efficace et rendement	5
3.3	Mesure du travail totale généré en une période	7
3.4	Analyse des résultats	7
4	Conclusion	9

1 Introduction

Historiquement, le développement de la thermodynamique a été motivé par la volonté d'optimiser le rendement des machines à vapeur et, plus largement, des machines thermiques. Ces recherches visaient à accroître l'efficacité énergétique afin de soutenir le développement industriel et technologique, mais aussi, à fournir davantage de puissance mécanique pour les transports et les armements.

La thermodynamique a été développée pour formaliser et quantifier la production de travail à partir d'échanges de chaleur. Dans ce TP, l'objectif est d'abord de comprendre le fonctionnement d'une machine thermique, le moteur de Stirling (son cycle idéal et sa réalisation en pratique), puis d'identifier les limites rencontrées lorsque l'on confronte le modèle théorique au comportement réel de la machine.

Le moteur de Stirling est un moteur particulièrement intéressant, car il est l'un des rares à être à cycle fermé en théorie et en pratique. Il est de plus, un moteur à combustion externe, comme la machine à vapeur.

L'objectif de ce TP est de réaliser la mesure de la puissance fournie ainsi que la mesure du travail produit par notre connaissance des diagrammes de Clapeyron et entropique, pour finalement calculer le rendement réel du moteur de Stirling.

2 Modèle théorique du moteur de Stirling

2.1 Description du cycle idéal

La description idéale signifie la considération du gaz comme étant parfait, et que le cycle dans le moteur est strictement celui qu'on décrit (en termes de transformations).

L'équation d'état idéale est donc :

$$PV = nRT.$$

Le cycle idéal de Stirling se compose de quatre transformations successives :

- | | |
|---|--|
| 1. Détente isotherme : $A \rightarrow B$ | ($T_1 = \text{cste}$, $\Delta V > 0$) |
| 2. Refroidissement isochore : $B \rightarrow C$ | ($V_2 = \text{cste}$, $\Delta T < 0$) |
| 3. Compression isotherme : $C \rightarrow D$ | ($T_3 = \text{cste}$, $\Delta V < 0$) |
| 4. Chauffage isochore : $D \rightarrow A$ | ($V_4 = \text{cste}$, $\Delta T > 0$) |

L'idée est de faire subir à un gaz quelconque mais supposé parfait ces 4 transformations illustrées dans les [figure 1](#) et [figure 2](#), afin de créer du travail par la mise en mouvement du piston que les variations de volumes et de pression du gaz provoqueront.

Nous verrons par la suite si l'approximation du gaz parfait et des transformations réversibles et sans pertes avec l'extérieur est acceptable.

2.2 Tracé des cycles théoriques

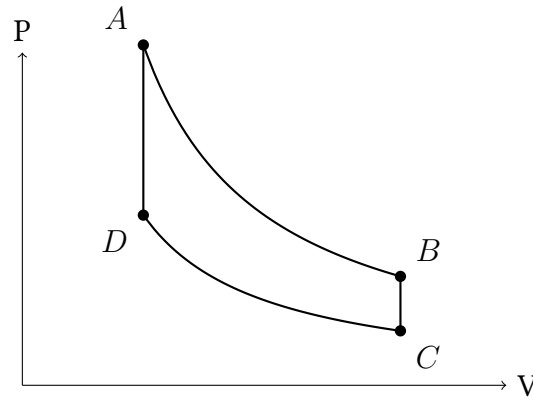


FIGURE 1 – Diagramme de Clapeyron théorique du cycle de Stirling

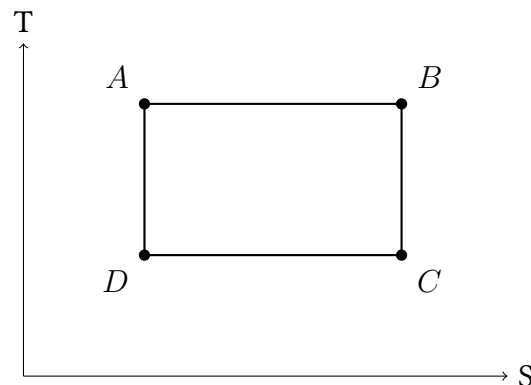


FIGURE 2 – Diagramme T-S théorique du cycle de Stirling

3 Étude du moteur réel

3.1 Description du dispositif expérimental

Le dispositif utilisé est un moteur de Stirling, un système de réfrigération entoure le bas du cylindre de compression et sert de source froide, une résistance chauffante est placée en haut du cylindre et fait office de source chaude tandis qu'un régénérateur est placé dans ce piston et permet d'améliorer le rendement de la machine thermique.

Les deux pistons du moteur sont dans le cylindre, et sont reliés par des bielles à un volant d'inertie, auxquels ils sont rattachés. Le volant d'inertie permet d'emmagasiner de l'énergie

cinétique de rotation qui maintient les pistons en mouvement une fois qu'il est manuellement mis en rotation. Le mouvement des pistons aura lieu avec un déphasage de $\frac{\pi}{2}$, ce déphasage permet d'avoir des variations de volumes des fluides en contact avec les sources chaudes et froides qui s'alternent de façon optimale pour la génération de travail lors des transformations, les variations des volumes sont illustrées par la Figure 2 du sujet de TP.

Divers mesures sont faites, on se sert d'un capteur de pression introduit par le bas qui relève la pression dans l'enceinte du cylindre et qui est fixé du côté de la source froide. Un capteur de position du cylindre du bas nous permet aussi de mesurer sa hauteur, et par un calcul simple de retrouver le volume dans le cylindre.

3.2 Puissance efficace et rendement

On lance le moteur une fois que le système de réfrigération et de chauffages sont mis en place.

Premièrement, on mesure la puissance électrique que dissipe la résistance, et donc la puissance thermique fournie au moteur pour qu'il fonctionne (source chaude). On sait qu'une résistance chauffante n'a pas d'autre usage du courant que pour la génération de chaleur, à travers l'effet Joule. La puissance est donnée par :

$$P_{\text{Thermique}} = UI$$

Pour trouver la puissance thermique, consommée, il suffit de mesure U et I aux bornes de la résistance :

$$U = 14,05 \text{ V}$$

et

$$I = 16,40 \text{ A}$$

et donc :

$$P_{\text{Thermique}} \approx 230,42 \text{ W}.$$

Par l'utilisation du moteur sur un frein de Prony à l'équilibre, une barre rattachée à l'axe mis en rotation par un moteur et rattachée à un dynamomètre qui sert à déterminer le couple du moteur, rattaché à un dynamomètre, on détermine le couple du moteur sur le frein, dont la somme vectorielle avec le moment de la force de résistance du dynamomètre est nulle (vecteur nul), par le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O(\vec{R}) + \vec{\Gamma} = \vec{0}$$

On a :

$$\Gamma = \|\vec{M}_O(\vec{R})\| = \|\vec{OM} \times \vec{R}\| = \|\vec{OM}\| \cdot \|\vec{R}\| \sin \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

Par conséquent en mesurant

$$||\vec{OM}|| = (24,75 \pm 0,25)10^{-2} \text{ m}$$

et

$$||\vec{R}|| = (0,25 \pm 0,03) \text{ N}$$

On trouve :

$$\Gamma \approx 0,061 \text{ N.m}$$

Et par les lois de la mécanique du solide on sait que :

$$P = \omega \Gamma = \frac{2\pi}{T} \Gamma$$

On relève T dans nos valeurs expérimentales :

$$T = 0,182 \text{ s}$$

On calcule la puissance fournie pour mettre le frein de Prony à l'équilibre :

$$P_{\text{frein}} \approx \frac{2\pi}{0,182} 0,061 \approx 2,10 \text{ W}$$

Sur une période le travail généré est de :

$$W_{\text{frein}}^T = 2\pi \cdot 0,061 \approx 0,38 \text{ J}$$

On a déterminé la puissance générée par le moteur, la puissance efficace qui n'a pas été dissipée par les frottements, que l'on calculera par l'aire du cycle de Stirling réel dont on soustraira la puissance efficace.

Le rendement réel de la machine de Stirling utilisée est donc :

$$\eta = \frac{P_{\text{frein}}}{P_{\text{Thermique}}} = \frac{2,10}{230,42} \approx 0,9\%$$

En approximant la température de la résistance à $T_C = 450 \text{ K}$ qui est une sous-estimation de T_C , et en utilisant la température réelle $T_F = 290 \text{ K}$, le rendement théorique est :

$$\eta_{\text{théorique}} = 1 - \frac{290}{450} \approx 35,56\%$$

On voit que $\eta \ll \eta_{\text{théorique}}$, et donc que de considérer le gaz comme étant parfait et les échanges sans pertes, est totalement illogique et incorrect.

Le rendement réel est ridiculement petit, les rendements atteints dans les moteurs thermiques automobiles sont de l'ordre de 40 à 50 %. Le rendement de ce moteur est si faible qu'il est intéressant de noter que la plupart du travail généré est dissipée afin de combattre les forces de frottements, il est possible de le vérifier en calculant l'aire du cycle de Clapeyron réel, qui nous donne la valeur du travail généré par le mouvement des pistons.

3.3 Mesure du travail totale généré en une période

On récolte à l'aide de l'oscilloscope et d'un potentiomètre les variations de hauteur du piston, qui est couplé à un capteur de pression, lui aussi connecté à un oscilloscope. On récolte des données dépendantes du temps et les assemblent en se servant d'un programme Python :

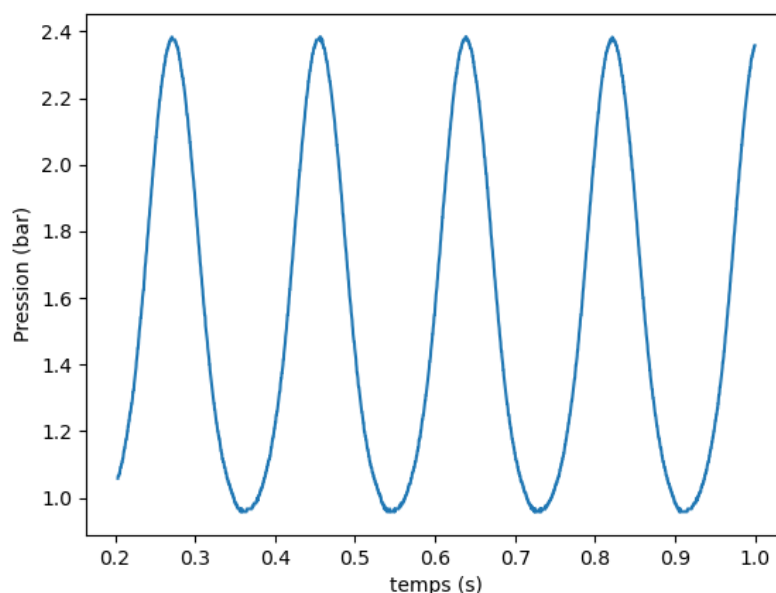


FIGURE 3 – Variation de la pression selon le temps

La variation de hauteur et donc de volume est quasi sinusoïdale, c'est cette nature quasi harmonique de la variation de hauteur qui nous a permis d'approximer ω à une constante.

Le cycle de Clapeyron réel est tracé en assemblant les deux grandeurs et en les couplant :

L'aire du cycle nous donne l'intégrale de P sur les volumes parcourus, ce qui est bien la formule du travail généré. On a l'aire du cycle par la mesure de l'aire à l'aide d'un logiciel dédié, qui donne :

$$W_{\text{généré}} = 2,5 \text{ J}$$

3.4 Analyse des résultats

Les rendements réels et théoriques sont très différents, sachant que le régénérateur était utilisé le rendement théorique devrait être encore plus élevé. Les dissipations et pertes sont dues à plusieurs "fuites", la dissipation de l'énergie cinétique de rotation du volant, les frottements du piston, les pertes thermiques au niveau du piston et la non idéalité du gaz.

Sachant qu'on produit au total durant un cycle :

$$W_{\text{généré}} = W_{\text{dissipé}} + W_{\text{efficace}} = W_{\text{dissipé}} + W_{\text{frein}}$$

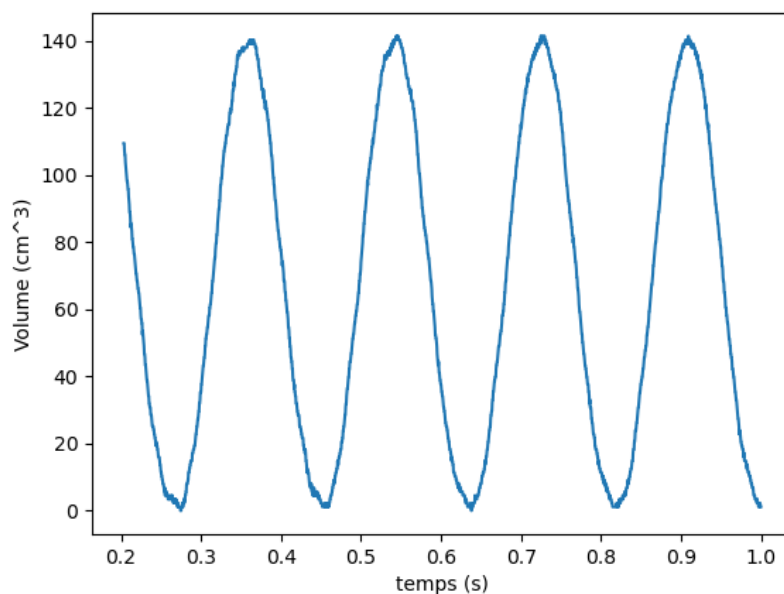
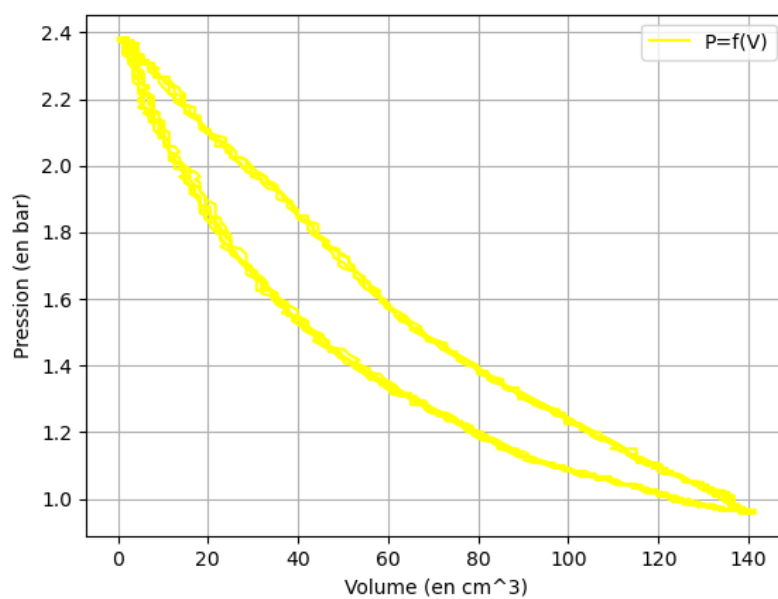
FIGURE 4 – Variation du volume $V - V_{\min}$ selon le temps

FIGURE 5 – Cycle de Clapeyron réel du moteur de Stirling

Et donc :

$$W_{\text{dissipé}} \approx 2,5 - 0,38 \approx 2,12 \text{ J}$$

Et cette énergie perdue représente : $\frac{2,12}{2,5} = 85\%$ du travail généré, ce qui est la quasi-totalité de ce que le moteur Stirling a produit.

Quantité	Valeur
Travail total généré	2,5 J
Travail utile sur le frein	0,38 J
Travail dissipé	2,12 J
Rendement réel	0,9 %
Rendement théorique	35,6 %

TABLE 1 – Bilan énergétique et rendements du moteur de Stirling

Le moteur de Stirling est donc un moteur très peu efficace.

4 Conclusion

Ce TP a permis de confronter le modèle théorique du moteur de Stirling à son fonctionnement réel. Si le cycle idéal présente un rendement théorique pouvant atteindre 35%, la mesure expérimentale montre que le rendement réel n'atteint qu'environ 0,9%. Cette différence majeure illustre l'importance des phénomènes non idéaux : frottements des pistons et des bielles, pertes thermiques vers l'extérieur, inefficacité partielle du régénérateur et non-idéalité du gaz à haute température.

L'analyse du cycle de Clapeyron réel a permis de quantifier le travail généré et les pertes : sur un cycle, près de 85% de l'énergie produite est dissipée sous forme de chaleur ou de travail surmontant les frottements, ne contribuant pas au travail utile. Cela confirme que le moteur de Stirling, dans cette configuration expérimentale, reste un moteur peu efficace, même si le principe thermodynamique reste vérifié (évidemment).

Enfin, ce TP souligne l'importance de l'analyse expérimentale et de l'intégration des phénomènes réels dans la modélisation. Pour améliorer le rendement, il serait pertinent d'envisager une meilleure isolation thermique, un régénérateur plus performant et une réduction des frottements mécaniques. Ces observations permettent de mieux comprendre les limites pratiques des machines thermiques et l'écart souvent important entre théorie et réalité expérimentale.